

별에서 만들어지는 원소

빅뱅이 만든 원소는 수소와 헬륨뿐인데, 몸에는 탄소가, 반지에는 금이 있다.
나머지 원소들은 어디서 왔을까 — 답은 별의 일생 속에 있다.

● 원소의 여정 — 지금 여기



■ 이 단원의 학습 지도

01 우주의 시작과 원소의 탄생 완료 ✓ 10통과1-02-01
빅뱅에서 수소·헬륨의 탄생까지 — 별빛의 지문으로 확인한다

02 별에서 만들어지는 원소 NOW 10통과1-02-02
탄소부터 철, 금까지 — 무거운 원소의 고향인 별의 일생

03 원소의 주기성과 화학 결합 10통과1-02-03 · 04
주기율표의 규칙, 원자들이 손잡는 두 가지 방식

04 지각과 생명체를 이루는 물질의 규칙성 10통과1-02-05
광물도 단백질도 DNA도 — 단위체 결합이라는 같은 원리

05 물질의 전기적 성질과 신소재 10통과1-02-06
반도체는 왜 특별할까 — 전기적 성질이 만든 첨단 기술

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 별은 어떻게 태어날까? 그리고 왜 '원소를 만드는 용광로'라고 불릴까? 개념 1·2
- 태양도 언젠가 철을 만들 수 있을까? — 별의 질량이 만들 수 있는 원소를 결정한다. 개념 2·3
- 금반지의 금은 지구가 만든 것이 아니라고? 힌트: 어떤 별의 장렬한 최후. 개념 3
- "우리는 별의 먼지"라는 말이 낭만이 아니라 과학적 사실인 이유는? 개념 4·5

"우리는 우주 안에 있고, 우주는 우리 안에 있다." — 닐 디그래스 타이슨, 천체물리학자

02 별에서 만들어지는 원소

성취기준 10통과1-02-02

별의 진화 → 원소의 기원 해석

1 별의 탄생 — 성운에서 별로

빅뱅이 남긴 수소와 헬륨은 우주 공간에 고르게 퍼져 있지만은 않았다. 기체와 티끌이 구름처럼 질게 모여 있는 곳이 있는데, 이것을 **성운**이라고 한다. 성운 속에서 밀도가 높은 부분은 자신의 **중력**으로 주변 물질을 끌어당기며 **수축**하기 시작한다. 수축할수록 중심부는 점점 뜨거워지고, 달아오른 기체 덩어리는 어둠 속에서 붉게 빛나는 **원시별**이 된다.

원시별이 계속 수축하여 중심부 온도가 **약 1000만 K**에 이르면, 드디어 **수소 원자핵 4개가 융합하여 헬륨 원자핵 1개**가 되는 **수소 핵융합 반응**이 시작된다. 이때 줄어든 질량의 일부가 에너지로 바뀌어 뿔어져 나오고, 천체는 스스로 빛을 내게 된다. 이 순간부터 우리는 그 천체를 **별**이라고 부른다.

여기서 놓치지 말아야 할 것이 있다. 별은 그저 빛나는 천체가 아니라, **가벼운 원소를 무거운 원소로 바꾸어 내는 용광로**라는 점이다. 우주의 원소 목록이 수소·헬륨 둘에서 오늘날의 주기율표로 늘어난 것은, 수많은 별들이 수십억 년 동안 이 용광로를 돌려 온 결과다. 그 과정을 지금부터 따라가 보자.

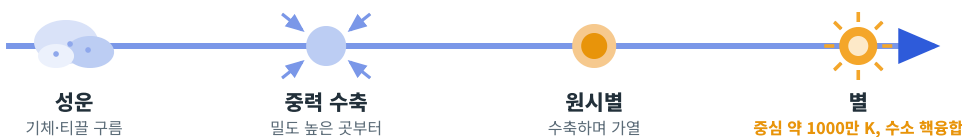


그림 1 | 별의 탄생 과정 — 성운이 중력으로 수축하고, 중심 온도가 약 1000만 K에 이르러 수소 핵융합이 시작되면 별이 된다

박찬샘

"별의 정의는 딱 한 줄 — '중심에서 수소 핵융합을 하는 천체'. 목성은 왜 별이 못 됐냐고? 질량이 모자라 중심이 1000만 K까지 못 올라갔기 때문이야."

● 날개 노트

성운

우주 공간에 기체(주로 수소)와 티끌이 구름처럼 모여 있는 것. 별이 태어나는 재료 창고다.

원시별

수축 중이라 아직 핵융합을 시작하지 못한 '별의 아기' 단계. 수축 자체에서 나오는 열로 빛난다.

주계열성

중심에서 수소 핵융합을 하며 안정적으로 빛나는 단계의 별. 태양도 지금 이 단계다.

● 한눈에 알기

성운 → (수축) 원시별
→ 1000만 K 도달
→ 수소 핵융합 = 별!

5 중학 과학 다시보기

별과 행성 (중2)

스스로 빛을 내면 별, 별빛을 반사하면 행성. 이 소단원에서는 별이 '왜' 빛나는지를 배운다.

은하 (중3)

별 수천억 개의 집단. 은하 속 성운에서 지금도 별이 태어나고 있다.

2 태양 같은 별이 만드는 원소 — 탄소·질소·산소

별은 중심의 수소가 헬륨으로 바뀌는 동안 수십억 년을 안정적으로 빛난다. 그런데 연료인 **중심부의 수소가 바닥나면?** 중심부는 다시 수축하며 뜨거워지고, 그 열에 밀려 바깥층이 크게 부풀어 오른다. 표면 온도가 낮아져 붉게 보이는 거대한 별, **적색 거성**이 된 것이다.

수축하던 중심부가 충분히 뜨거워지면 이번에는 헬륨 원자핵들이 융합하여 탄소, 이어지는 핵융합 반응으로 질소와 산소 같은 원소들이 만들어진다. 우리 몸의 핵심 원소들이 바로 이 단계의 별 내부에서 태어나는 것이다.

태양 정도 질량의 별은 여기까지다. 중심부가 그 이상의 핵융합을 일으킬 만큼 뜨거워지지 못하기 때문이다. 별은 마지막에 바깥층을 서서히 내보내 둥근 고리 모양의 **행성상 성운**을 만들고, 중심에는 작고 뜨거운 **백색 왜성**만 남는다. 평생 만든 탄소·질소·산소는 이때 우주로 흩어져 **다음 세대의 별과 행성, 생명의 재료**가 된다.

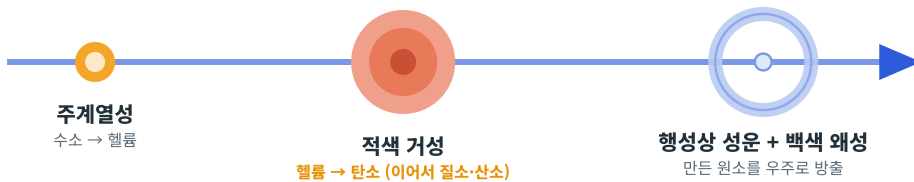


그림 2 | 태양 정도 질량인 별의 진화 — 만든 원소를 행성상 성운으로 내보낸다.

! 시험엔 이렇게

'행성상 성운'은 행성과 아무 관계가 없다! 태양 정도 질량 별의 최후 = 행성상 성운 + 백색 왜성 — 초신성 폭발과 바뀌어치기하는 선지가 단골.

알짜 정리 ① — 별의 탄생과 태양 같은 별의 일생

- ✓ 성운 수축 → 원시별 → 중심 약 1000만 K → 수소 핵융합 시작 = 별
- ✓ 수소 핵융합: 수소 원자핵 4개 → 헬륨 원자핵 1개 (+ 에너지)
- ✓ 태양 질량 별: 헬륨 → 탄소 (질소·산소) → 최후는 행성상 성운 + 백색 왜성

✓ 바로바로 체크

- 1 별은 중심부의 수소가 소진되면 적색 거성으로 부풀어 오른다. (O , X)
- 2 탄소는 별 중심부의 수소 핵융합으로 만들어진다. (O , X)
- 3 태양 정도 질량의 별은 초신성 폭발로 최후를 맞는다. (O , X)

은단 102X (원물 역용광으로 판 들어간다) 3X (영상이 선공 + 배색 하임)

● 날개 노트

적색 거성

중심부 수소가 소진된 별이 부풀어 커진 단계. 표면 온도가 낮아 붉게 보인다.

행성상 성운

별이 내보낸 바깥층 기체가 만
든 둥근 고리 모양의 성운. 망원
경으로 행성처럼 둥글게 보여
붙은 이름일 뿐이다.

백색 왜성

바깥층을 다 내보낸 뒤 남은 작고 뜨거운 중심핵. 서서히 식어간다.

● 궁금해?

태양의 미래

약 50억 년 뒤 태양도 적색 거성
으로 부풀어 오른다. 계산상 지
구 궤도 근처까지 커진다.

3 무거운 별의 용광로는 철에서 멈춘다

질량이 **태양의 10배 이상**인 무거운 별은 이야기가 다르다. 강한 중력 덕분에 중심부가 훨씬 높은 온도까지 올라가므로, 탄소가 만들어진 뒤에도 핵융합이 멈추지 않는다. 탄소에서 산소·네온·마그네슘·규소를 지나, 마침내 **철**까지 만들어진다. 무거운 원소일수록 중심 쪽에 쌓이므로, 별의 내부는 **양파처럼 겹겹의 층 구조**가 된다.

그런데 왜 하필 철에서 멈출까? 철 원자핵은 **가장 안정한 원자핵**이어서, 철을 더 융합해도 에너지가 나오지 않기 때문이다. 에너지를 내지 못하는 용광로는 꺼질 수밖에 없다. 그래서 **별 내부의 핵융합으로 만들어지는 가장 무거운 원소는 철**이다.

연료가 끊긴 중심부는 순식간에 무너져 내리고, 그 충격으로 별 전체가 격렬하게 폭발한다. 이것이 **초신성 폭발**이다. 이 폭발의 막대한 에너지 속에서 비로소 **철보다 무거운 금·은·우라늄** 같은 원소들이 만들어지고, 별이 평생 만든 원소들과 함께 **우주 공간으로 흩뿌려**진다.

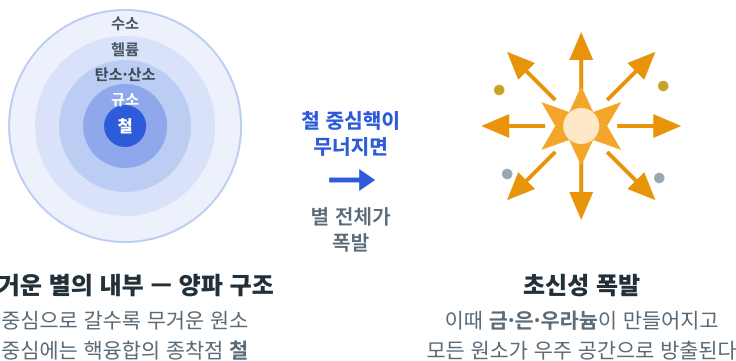


그림 3 | 무거운 별의 최후 — 층층이 원소를 쌓다가, 초신성 폭발로 철보다 무거운 원소까지 만들어 내보낸다

! 시험엔 이렇게

원소의 '출생지 바뀌치기'가 최다 빈출 — **핵융합은 철까지, 철보다 무거우면 초신성 폭발**. "금 이 별 중심부의 핵융합으로 만들어졌다"는 선지는 무조건 틀린 선지다.

✓ 바로바로 체크

- 1 별 내부의 핵융합으로 만들어질 수 있는 가장 무거운 원소는 철이다. (O , X)
- 2 무거운 별의 내부에서는 중심으로 갈수록 가벼운 원소가 분포한다. (O , X)
- 3 금·은·우라늄은 초신성 폭발 때 만들어진다. (O , X)

08 (자랑 공작고 놀수려 쥘리우) XZOTI 399

● 날개 노트

초거성

무거운 별이 부풀어 오른, 적색 거성보다 훨씬 큰 단계. 이 안에서 핵융합이 층층이 이어진다.

초신성(超新星)

폭발로 갑자기 밝아져 '새로 나타난 별'처럼 보인다고 붙은 이름. 실제로는 별의 탄생이 아니라 최후다.

● 한눈에 암기

핵융합의 종점 = 철!
철 너머(금·은·우라늄)는
초신성 폭발 담당

● 궁금해?

폭발 뒤에 남는 것

초신성 폭발 후 중심핵은 밀도가 어마어마한 중성자별이나 블랙홀이 된다.

4 별의 유산으로 만들어진 태양계

초신성이 흩뿌린 원소들은 사라지지 않는다. 우주 공간을 떠돌다가 수소·헬륨 구름과 섞여 새로운 성운이 된다. **약 50억 년 전**, 이런 성운 하나가 — 근처 초신성 폭발의 충격 등으로 — 수축하기 시작했다. 이것이 **태양계 성운**, 우리 태양계의 출발점이다.

성운은 수축하면서 점점 빨리 회전하여 납작한 **원반** 모양이 되었고, 물질이 몰린 중심부에서는 **원시 태양**이 자라났다. 원반에 남은 티끌들은 서로 뭉쳐 수 km 크기의 **미행성체**가 되었고, 미행성체들이 충돌하고 합쳐지며 행성으로 성장했다.

행성의 재료는 태양으로부터의 거리에 따라 달랐다. 태양과 가까운 안쪽은 온도가 높아 **녹는점이 높은 금속과 암석**만 남아 뭉쳤다 — 작지만 밀도가 큰 **지구형 행성**(수성·금성·지구·화성)이다. 멀어서 차가운 바깥쪽에서는 얼음과 수소·헬륨 기체까지 끌어모아 크고 밀도가 작은 **목성형 행성**(목성·토성·천왕성·해왕성)이 되었다.

갓 태어난 지구는 썩 없는 미행성체 충돌의 열로 표면이 온통 녹은 **마그마 바다** 상태였다. 이때 무거운 **철이 중심으로 가라앉아** 핵이 되고, 가벼운 물질은 겉에서 **맨틀과 지각**이 되었다. 지구가 식자 수증기가 비가 되어 내려 **원시 바다**가 만들어졌고, 그 바다에서 생명의 역사가 시작되었다.

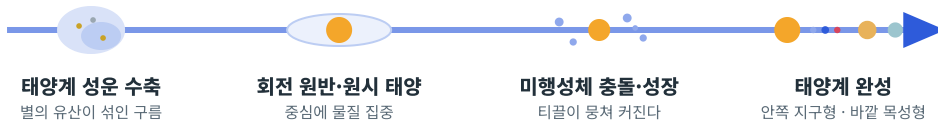


그림 4 | 태양계의 형성 — 성운 수축 → 회전 원반과 원시 태양 → 미행성체 → 행성 (안쪽은 암석, 바깥쪽은 얼음·기체)

박찬
샘

"지구형이나 목성형이냐는 결국 '온도' 문제야. 태양 옆은 뜨거워서 암석만 살아 남고, 먼 데는 추워서 얼음·기체까지 다 붙잡았다 — 이 한 줄이면 표 없이도 다 풀린다."

● 날개 노트

미행성체

원반의 티끌이 뭉쳐 만들어진 수 km 크기의 작은 천체. 행성의 벽돌이다.

지구형 vs 목성형

지구형: 작다·밀도 크다·암석/금속.

목성형: 크다·밀도 작다·기체/얼음.

마그마 바다

초기 지구 표면이 미행성체 충돌열로 녹아 있던 상태. 핵·맨틀 분리가 이때 일어났다.

● 한눈에 알기

수축 → 원반 → 미행성체
→ 충돌·성장 → 행성
가까우면 암석, 멀면 얼음!

✓ 바로바로 체크

- 1 태양계 성운에는 이전 세대 별들이 만든 무거운 원소가 섞여 있었다. (O , X)
- 2 태양에서 가까운 곳에서는 얼음과 기체가 뭉쳐 행성이 되었다. (O , X)
- 3 초기 지구에서 무거운 철은 중심으로 가라앉아 핵이 되었다. (O , X)

08 (最古) ← 14 (最重) 最重 最古 08 14

5 몸속 원소의 족보 — 우리는 별의 먼지다

이제 처음의 질문으로 돌아가자. 사람 몸 질량의 대부분은 산소(약 65 %)·탄소(약 18 %)·수소(약 10 %)·질소(약 3 %)가 차지한다. 그런데 이 네 원소의 '출생지'를 우리는 이미 모두 배웠다.

수소는 빅뱅 직후의 우주 초기에 만들어졌다(소단원 01). 탄소·질소·산소는 별 내부의 핵융합이, 뼈의 칼슘과 피의 철, 반지의 금은 무거운 별과 초신성 폭발이 만들었다. 그 원소들이 모여 태양계와 지구가, 바다에서 생명이 되었다.

그러므로 몸속의 산소 원자 하나하나를 태양계가 생기기 전 어느 별의 중심에서 만들어진, 태양보다 나이 많은 존재다. "우리는 별의 먼지"는 낭만적 비유가 아니라 **별의 진화 연구로 확인된 과학적 사실**이며, 지구와 생명의 역사는 우주 역사의 한 갈래로 이어져 있다.

사람 몸의 원소 조성 (질량비)



원소의 출생지

- 수소 → 빅뱅 직후의 우주 초기 (소단원 01)
- 탄소·질소·산소 → 별 내부의 핵융합 (개념 2·3)
- 칼슘·철, 그리고 금·은·우라늄 → 무거운 별의 핵융합과 초신성 폭발 (개념 3)

그림 5 | 몸속 원소의 족보 — 질량의 약 90 %가 별이 만든 원소다

알짜 정리 ② — 태양계의 형성과 원소의 족보

- ✓ 약 50억 년 전 태양계 성운 수축 → 원시 태양·미행성체 → 행성 (안쪽 지구형 / 바깥 목성형)
- ✓ 원소의 족보: 수소·헬륨 = 빅뱅 / 탄소~철 = 별 / 철 너머 = 초신성 폭발
- ✓ 지구와 생명은 별이 남긴 물질로 → 지구·생명의 역사는 우주 역사의 일부

박찬
샘

"족보 세 줄만 외워 — 수소는 빅뱅, 철까지는 별, 철 너머는 초신성. 시험의 절반이 여기서 나온다!"

✓ 바로바로 체크

- 1 사람 몸에서 질량 기준으로 가장 많은 원소는 탄소이다. (O , X)
- 2 몸속의 탄소와 산소는 태양계가 만들어지기 전, 별 내부에서 만들어졌다. (O , X)
- 3 지구와 생명의 역사는 우주의 역사와는 무관하게 진행되었다. (O , X)

(인간 몸의 질량 기준) X O C (% 59 보 2위) X H 1위

● 날개 노트

생명체의 원소

산소·탄소·수소·질소가 몸 질량의 약 96 %를 차지한다. 단백질·DNA·물이 모두 이 원소들로 되어 있다.

지각의 산소

지각에서 가장 많은 원소도 산소(약 47 %)다. 몸속 산소와 출생지가 같다 — 별 내부.

● 앱 연동

앱에서 이어서!

박찬 과학 앱에서 소단원 02를 선택하면 알짜 요약과 추가 문제를 볼 수 있다. 오늘의 1일 1문제도 놓치지 말 것!

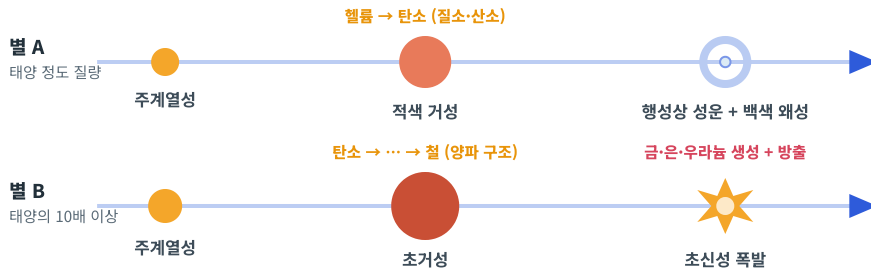
자료 파헤치기

탐구·자료 분석

별의 질량이 원소의 족보를 결정한다

자료

그림은 질량이 태양 정도인 별 A와 태양의 10배 이상인 별 B의 진화 경로를 나타낸 것이다.



해석의 3단계

1. **질량부터 확인** — 진화 경로를 가르는 것은 **별의 질량**이다. 태양 정도면 A의 길(적색 거성), 10배 이상이면 B의 길(초거성)을 간다.
2. **만드는 원소 대조** — A의 중심부는 **탄소(이어서 질소·산소)**까지, B의 중심부는 **철**까지 만든다. 어느 쪽도 핵융합만으로는 금을 만들 수 없다.
3. **원소를 내보내는 방법** — A는 **행성상 성운**으로 서서히, B는 **초신성 폭발**로 격렬하게 원소를 내보낸다. 철보다 무거운 원소는 이 폭발의 순간에 만들어진다.

결론

별은 질량이 클수록 더 무거운 원소까지 만들 수 있다(단, 핵융합은 철까지). 그리고 어떤 최후를 맞든, 별은 자신이 만든 원소를 우주로 돌려보낸다. 그 유산이 모여 태양계가, 지구가, 그리고 우리 몸이 되었다.

❗ 시험엔 이렇게

두 별의 진화 경로 자료가 나오면 ① **질량 비교** → ② **만들 수 있는 원소의 한계** → ③ **최후의 모습** 순서로 3연속 체크. "B의 중심부에서 우라늄이 만들어진다" 같은 선지가 단골 함정이다.

직접 해보기 — 내 몸속 '별의 원소' 어렵하기

몸무게가 60 kg이라면: 산소 약 39 kg(65 %), 탄소 약 11 kg(18 %), 수소 약 6 kg(10 %), 질소 약 2 kg(3 %). 자기 몸무게로 직접 계산해 보자. 이 중 빅뱅 출신은 수소뿐이고 나머지는 모두 별이 만들었다 — **내 몸의 약 90 %는 문자 그대로 별의 먼지인 셈이다.**

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- ① 별은 성운 속에서 기체와 티끌이 중력에 의해 수축하여 만들어진다. (O , X)
- ② 금과 우라늄은 별 중심부의 핵융합 반응으로 만들어진 다. (O , X)
- ③ 태양 정도 질량의 별에서는 헬륨 핵융합으로 탄소가 만들어진다. (O , X)
- ④ 별 중심부에서 수소 핵융합 반응이 일어나면 수소 원자핵 4개가 융합하여 _____ 원자핵 1개가 만들어진다.
- ⑤ 질량이 매우 큰 별의 중심부에서 핵융합으로 만들어질 수 있는 가장 무거운 원소는 _____이다.
- ⑥ 약 50억 년 전, 이전 세대의 별들이 남긴 물질이 섞인 _____이 수축하면서 태양과 행성들이 만들어지기 시작하였다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- ⑦ 질량이 태양의 10배 이상인 별의 중심부에서 핵융합으로 원소가 만들어지는 순서로 옳은 것은? ●●○

10통과1-02-02 | 개념 2·3

- ① 수소 → 헬륨 → 철 → 탄소
- ② 수소 → 헬륨 → 탄소 → 철
- ③ 헬륨 → 수소 → 탄소 → 철
- ④ 철 → 탄소 → 헬륨 → 수소
- ⑤ 탄소 → 수소 → 헬륨 → 철

- ⑧ 태양계의 형성 과정에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●

10통과1-02-02 | 개념 4

- ① 태양계 성운은 빅뱅 직후에 곧바로 수축하여 태양계가 되었다.
- ② 성운이 수축하면서 회전하여 중심부에는 원시 태양이, 주변에는 납작한 원반이 만들어졌다.
- ③ 태양에서 가까운 곳에서는 얼음과 기체가 뭉쳐 지구형 행성이 되었다.
- ④ 목성형 행성은 지구형 행성보다 평균 밀도가 크다.
- ⑤ 지구는 형성 초기부터 지금처럼 핵·맨틀·지각의 층 구조를 갖추고 있었다.

- 9 **자료** 그림은 진화 마지막 단계에 이른 어떤 별의 내부 구조를 나타낸 것이다. 이 별에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●
10통과1-02-02 | 개념 3, 자료 파헤치기



- ① 이 별의 질량은 태양과 비슷하다.
② 중심으로 갈수록 가벼운 원소가 분포한다.
③ 중심부에는 핵융합으로 만들 수 있는 가장 무거운 원소인 철이 쌓여 있다.
④ 중심부에서는 핵융합으로 금이 만들어지고 있다.
⑤ 이 별은 행성상 성운을 남기며 조용히 최후를 맞는다.
- 10 **지구와 생명체를 구성하는 원소의 기원에 대한 설명으로 옳은 것만을 고른 것은?** ●●●
10통과1-02-02 | 개념 5

(가) 우리 몸의 수소는 우주 초기(빅뱅 후 약 3분 이내)에 만들어진 원자핵에서 비롯되었다.
(나) 우리 몸의 탄소와 산소는 별 내부의 핵융합으로 만들어졌다.
(다) 지각에 가장 많은 원소인 산소도 별 내부의 핵융합으로 만들어졌다.

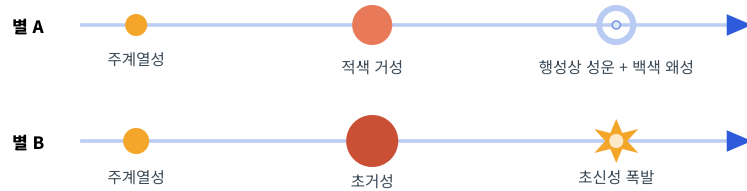
- ① (가) ② (나) ③ (가), (나) ④ (나), (다) ⑤ (가), (나), (다)
- 11 **서술형** 금처럼 철보다 무거운 원소가 지구에 존재하는 까닭을 '초신성 폭발'과 '태양계 성운' 개념을 포함하여 서술하시오. ●●●●●
10통과1-02-02 | 개념 3·4·5

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 합답형·자료 해석

- 12 **자료** 그림은 질량이 태양 정도인 별 A와 태양의 10배 이상인 별 B의 진화 경로를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

10통과1-02-02



보 기

- ㄱ. A의 중심부에서는 헬륨 핵융합으로 탄소가 만들어질 수 있다.
 ㄴ. B의 중심부에서는 핵융합으로 우라늄까지 만들어진다.
 ㄷ. A와 B가 만든 원소는 행성상 성운이나 초신성 폭발을 통해 우주 공간으로 방출된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 13 **자료** 그림은 우주의 역사에서 일어난 주요 사건을 시간 순서대로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

10통과1-02-02



보 기

- ㄱ. 태양계는 이전 세대의 별들이 남긴 물질을 재료로 만들어졌다.
 ㄴ. 지구 바다의 물을 이루는 수소는 대부분 별 내부의 핵융합으로 만들어졌다.
 ㄷ. 우리 몸의 산소 원자에는 태양계가 생기기 전의 우주 역사가 담겨 있다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설 전 문항 해설 + 오답 선지 분석 — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
정답	0	X	0	헬륨	철	(태양계) 성운	②	②	③	⑤	서슬형	③	③

1 0

개념 1

성운의 밀도 높은 부분이 중력으로 수축 → 중심부 가열 → 약 1000만 K에서 수소 핵융합 시작 = 별.

2 X

개념 3

별 중심부의 핵융합은 **철까지**. 금·은·우라늄처럼 철보다 무거운 원소는 초신성 폭발 때 만들어진다.

3 0

개념 2

적색 거성 단계의 중심부에서 헬륨 핵융합으로 탄소가, 이어지는 반응으로 질소·산소가 만들어진다.

4 헬륨

개념 1

수소 원자핵 4개 → 헬륨 원자핵 1개. 줄어든 질량의 일부가 에너지로 바뀌어 별이 빛난다.

5 철

개념 3

철 원자핵은 가장 안정하여 더 융합해도 에너지가 나오지 않는다. 그래서 핵융합의 종착점은 철이다.

6 (태양계) 성운

개념 4

약 50억 년 전, 별의 유산이 섞인 태양계 성운이 수축하며 태양과 행성들이 만들어졌다.

7 ②

개념 2·3

핵융합은 가벼운 원자핵이 융합해 무거운 원자핵이 되는 반응 — 수소 → 헬륨 → 탄소 → ... → 철 순서다.

오답 왜 틀렸나

- ① 철은 핵융합의 종착점 — 탄소보다 먼저일 수 없다.
- ③ 수소는 융합의 재료이지 생성물이 아니다. 헬륨이 수소 핵융합의 생성물이다.
- ④ 무거운 원소 → 가벼운 원소 방향. 핵융합과 정반대다.
- ⑤ 탄소는 헬륨 핵융합의 생성물이므로 가장 먼저일 수 없다.

8 ②

개념 4

성운이 수축하며 회전이 빨라져 납작한 원반이 되었고, 물질이 몰린 중심부에서 원시 태양이 자라났다.

오답 왜 틀렸나

- ① 태양계 형성은 약 50억 년 전. 이전 세대 별들이 무거운 원소를 만들어 놓은 뒤의 일이다.
- ③ 태양 가까운 곳은 뜨거워서 금속·암석만 남았다. 얼음·기체가 뭉친 곳은 먼 바깥쪽이다.
- ④ 목성형은 가벼운 기체가 주성분이라 밀도가 **작다**. 밀도가 큰 쪽은 지구형이다.
- ⑤ 초기 지구는 마그마 바다였고, 이때 철이 가라앉아 핵·맨틀 층 구조가 만들어졌다.

9 ③

개념 3 | 자료 파헤치기

양과 구조는 질량이 태양의 10배 이상인 별의 진화 마지막 단계다. 중심에는 핵융합의 종착점인 철이 쌓여 있고, 이 별의 최후는 초신성 폭발이다.

오답 왜 틀렸나

- ① 탄소 너머 철까지 층층이 만든 별 = 태양의 10배 이상. 태양 정도면 탄소·질소·산소에서 멈춘다.
- ② 무거운 원소일수록 중심에 쌓인다 — 중심으로 갈수록 무겁다.
- ④ 금은 철보다 무거워 핵융합으로 못 만든다. 초신성 폭발 담당이다.
- ⑤ 행성상 성운은 태양 정도 질량 별의 최후. 이 별은 초신성 폭발한다.

10 ⑤

개념 5

수소 원자핵은 빅뱅 직후 우주 초기에, 탄소·산소는 별 내부 핵융합에서 만들어졌다. 지각의 산소도 몸속 산소도 출생지는 같다 — 모두 별이 만들어 우주에 내보낸 것이다.

오답 왜 틀렸나

(다)를 빼고 고른 경우 산소는 어디에 있던 기원이 같다. 지각의 산소(약 47%)도 별 내부에서 만들어진 뒤 태양계 성운에 섞여 들어온 것이다.

11 모범 답안

개념 3·4·5

철보다 무거운 원소는 별 내부의 핵융합으로는 만들어지지 않고 **초신성 폭발 때 만들어진다**. 폭발로 우주 공간에 흩어진 이 원소들이 **태양계 성운에 섞여 들어갔고**, 이 성운에서 지구가 만들어졌기 때문에 지구에 금과 같은 무거운 원소가 존재한다.

채점 기준 (감점 포인트)

- ① 철보다 무거운 원소 = 초신성 폭발 때 생성 ② 폭발로 원소가 우주 공간으로 방출 ③ 그 물질이 섞인 태양계 성운에서 지구 형성 — 세 요소 모두 서술해야 만점. "별에서 만들어졌다"라고만 쓰면 ①이 틀려 감점.

12 ③

개념 2·3 | 2점

ㄱ (옳음) 태양 정도 질량의 별도 적색 거성 단계에서 헬륨 핵융합으로 탄소를 만든다.

ㄴ (틀림) 별 내부 핵융합의 종착점은 철. 우라늄은 초신성 폭발 때 만들어진다.

ㄷ (옳음) 가벼운 별은 행성상 성운으로, 무거운 별은 초신성 폭발로 원소를 우주에 내보낸다.

함정 체크

"핵융합은 철까지"가 이 소단원 최고 빈출 포인트. **중심부에서 만든다 = 철까지 / 폭발 때 만든다 = 철 너머로** 칼같이 구분하자.

13 ③

개념 4·5 | 2.5점

ㄱ (옳음) 태양계 성운에는 앞선 별들이 만든 무거운 원소가 섞여 있었다.

ㄴ (틀림) 수소는 핵융합의 '재료'다. 수소 원자핵의 고향은 빅뱅 직후의 우주 초기다.

ㄷ (옳음) 산소는 태양계 형성 이전에 살았던 별의 내부에서 만들어졌다 — 몸속 산소 원자는 태양보다 나이가 많다.

함정 체크

원소별 출생지 표(수소 = 빅뱅 / 탄소~철 = 별 / 철 너머 = 초신성)를 그려 놓고 보기마다 대조하면 절대 안 틀린다.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 별의 일생 = 원소 제조 공정: 성운 → 별 → (질량에 따라) **행성상 성운·백색 왜성 또는 초신성 폭발**.
- ✓ 핵융합은 **철까지**. 철보다 무거운 원소(금·은·우라늄)는 **초신성 폭발**에서 만들어진다.
- ✓ 원소의 족보: **수소·헬륨 = 빅뱅 / 탄소~철 = 별 / 철 너머 = 초신성** → 지구와 생명의 역사는 우주 역사의 일부다.

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"설명할 수 없으면 아직 아는 게 아니다. 옆 사람에게 '원소의 족보'를 말로 설명해 보자. — 박찬샘"